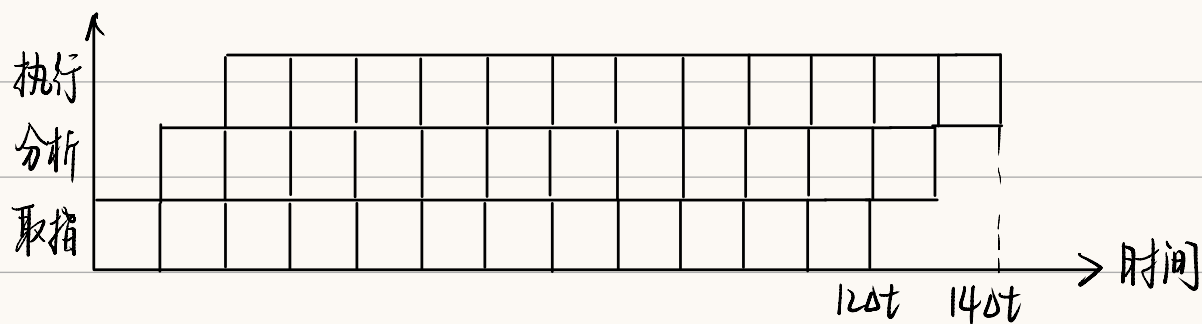
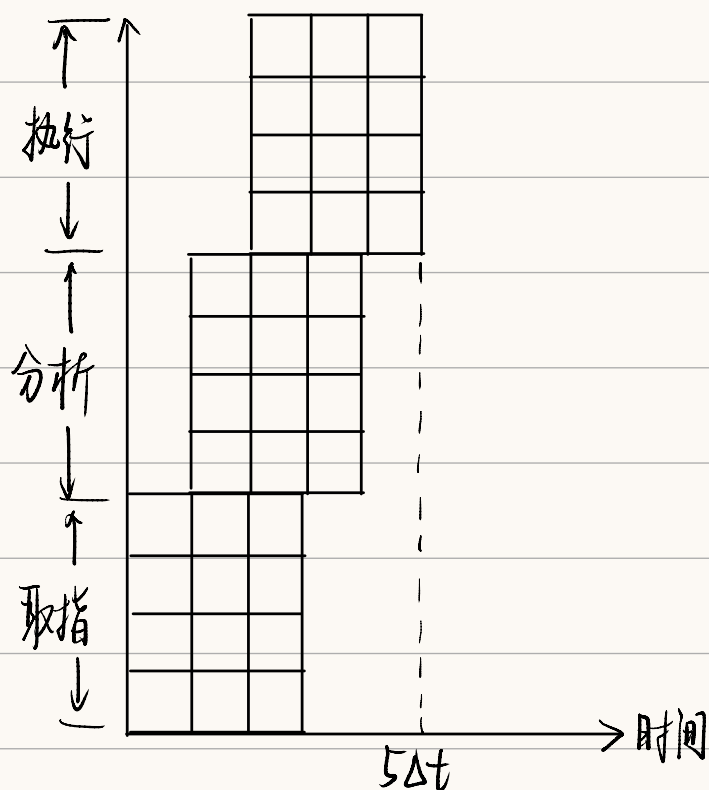


5.11 ① 标量流水处理机:



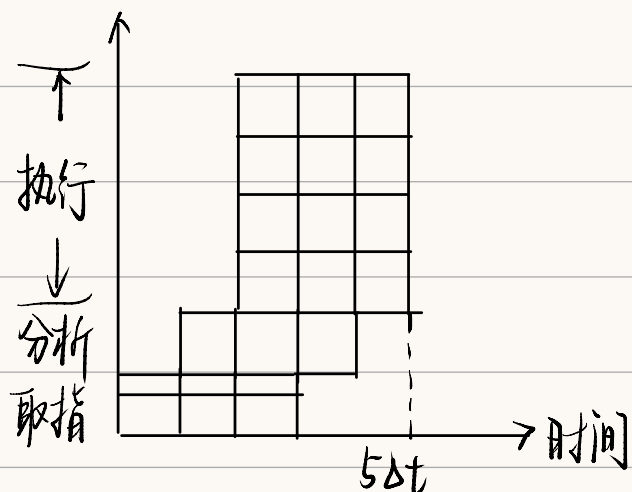
② 超标量处理机 (每周期处理4条指令)



超标量处理机加速比

$$S_2 = \frac{14\Delta t}{5\Delta t} = 2.8$$

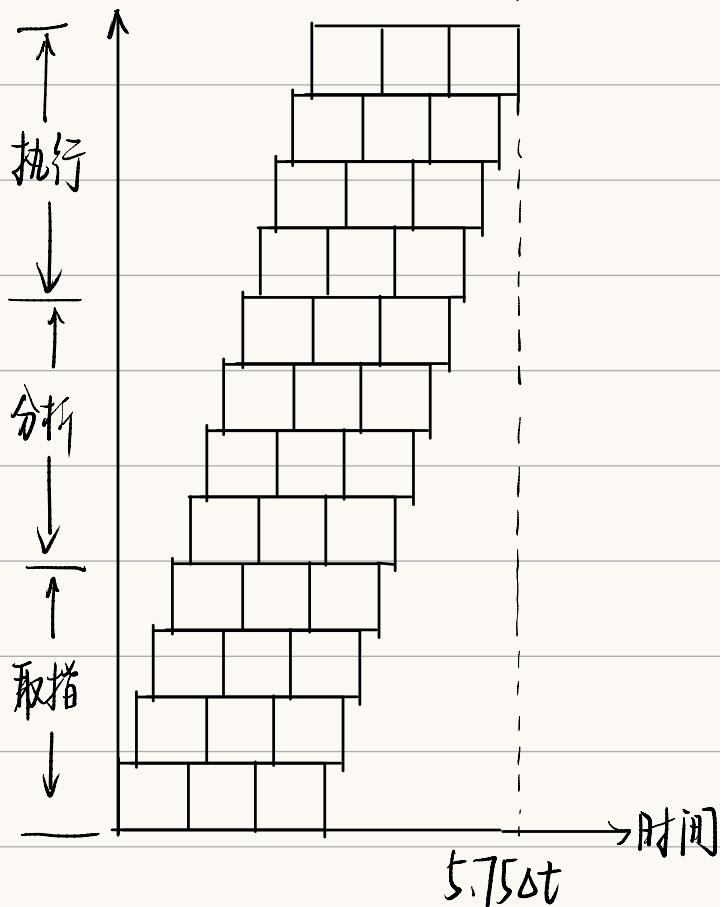
③ 超长指令字处理机 (打包4条指令为长指令)



超长指令字处理机加速比

$$S_3 = \frac{14\Delta t}{5\Delta t} = 2.8$$

④ 超流水处理机 (本周期执行一条指令)



$$11 \times \frac{1}{4} + 3 = 5.75$$

超流水处理机加速比

$$S_4 = \frac{14\Delta t}{5.75\Delta t} \approx 2.435$$

6.6 Loop: L.D $F_0, 0(R_1)$
 ADD.D F_4, F_0, F_2
 S.D $F_4, 0(R_1)$
 DADDIU $R_1, R_1, \#-8$
 BNE R_1, R_2, loop

分析延迟: ① LD.D 和 ADD.D 在 F_0 处有写后读冲突, 延迟 1 个时钟周期

② ADD.D 和 S.D 在 F_4 处有写后读冲突, 延迟 2 个时钟周期

③ DADDIU 和 BNE 在 R_1 处有写后读冲突, 延迟 1 个时钟周期

④ BNE 分支指令后延迟 1 个时钟周期 (可通过延迟槽消除)

∴ 循环体需插入3个stall, 占6个时钟周期

如下图所示:

(不展开循环)	整数单元	浮点单元	时钟周期
	LD F0, 0(R1)		1
			2
		ADD.D F4, F0, F2	3
			4
			5
	S.D F4, 0(R1)		6

要填满整数单元, 需将循环体展开5次, 结合调度技术(需修改操作数)

	整数单元	浮点单元	时钟周期
Loop:	LD F0, 0(R1)		1
	LD F6, -8(R1)		2
	LD F10, -16(R1)	ADD.D F4, F0, F2	3
	LD F14, -24(R1)	ADD.D F8, F6, F2	4
	LD F18, -32(R1)	ADD.D F12, F10, F2	5
	S.D F4, 0(R1)	ADD.D F16, F14, F2	6
	S.D F8, -8(R1)	ADD.D F20, F18, F2	7
	S.D F12, -16(R1)		8
	DADDIU R1, R1, #-40		9
	S.D F16, 16(R1)		10
	BNE R1, R2, Loop		11
	S.D F20, 8(R1)		12

综上, 至少展开5次才能消除空转周期.